



无线网络安全

第七章：无线传感器网络安全



第七章 无线传感器网络安全



无线传感器网络概述

无线传感器网络安全概述

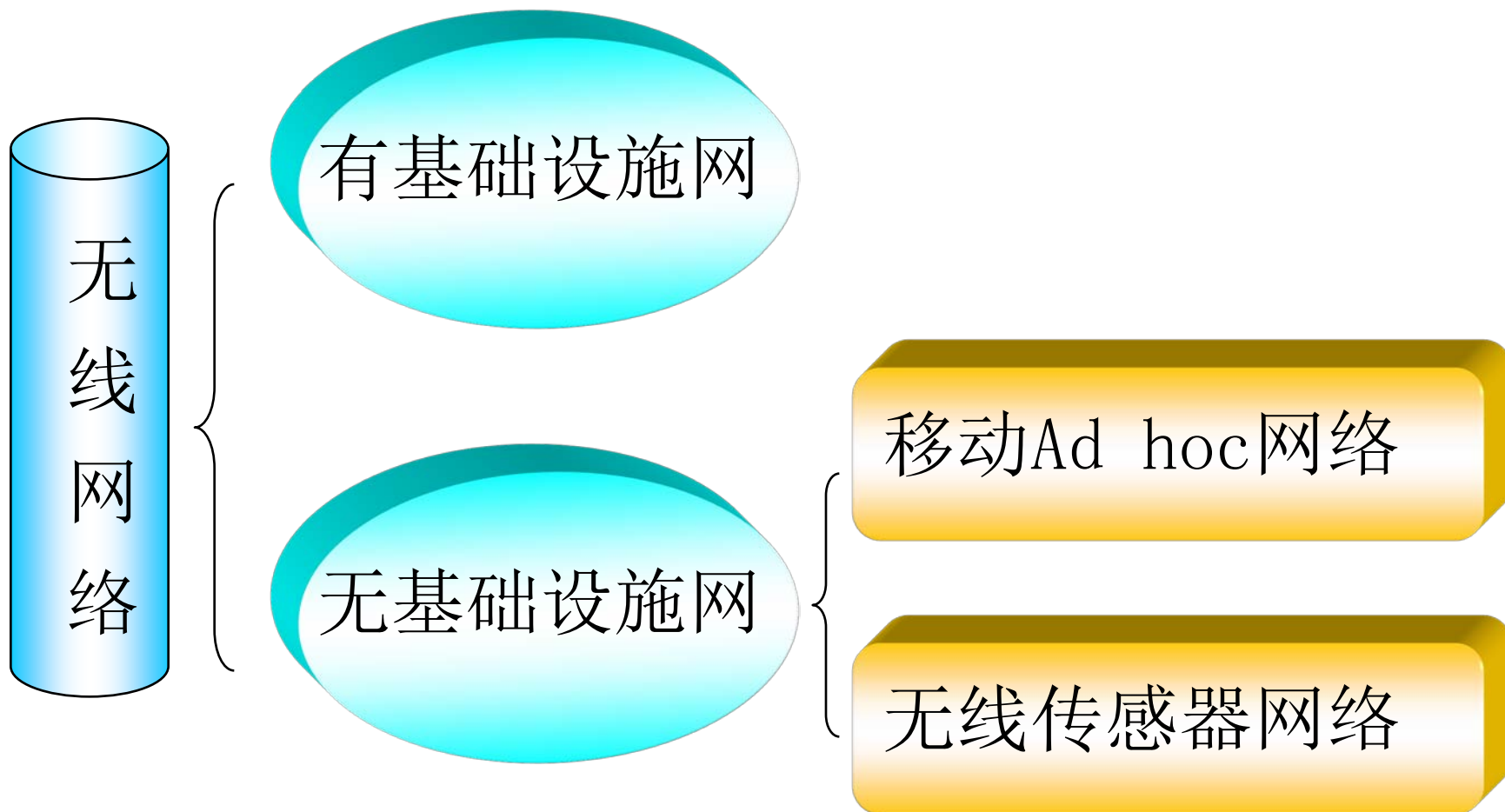
无线传感器网络的攻击和防御

无线传感器网络安全防护技术



无线传感器网络概述

❖ 无线网络结构分类





无线传感器网络概述



❖ 无线网络结构分类

➤ 有基础设施的网络

- ◆ 需要固定基站，如使用的手机，属于无线蜂窝网，需要高大的天线和大功率基站来支持，基站就是最重要的基础设施；
- ◆ 使用无线网卡上网的无线局域网，由于采用了接入点这种固定设备，也属于有基础设施网。



无线传感器网络概述



❖ 无线网络结构分类

➤ 无基础设施网-无线Ad hoc网络

- ◆ 节点是分布式的，没有专门的固定基站。
- ◆ 无线Ad hoc网络分为两类：一类是移动Ad hoc网络(Mobile Ad hoc Network,简称MANET)，终端是快速移动的。
- ◆ 另一类就是无线传感器网络，节点是静止的或者移动很慢。

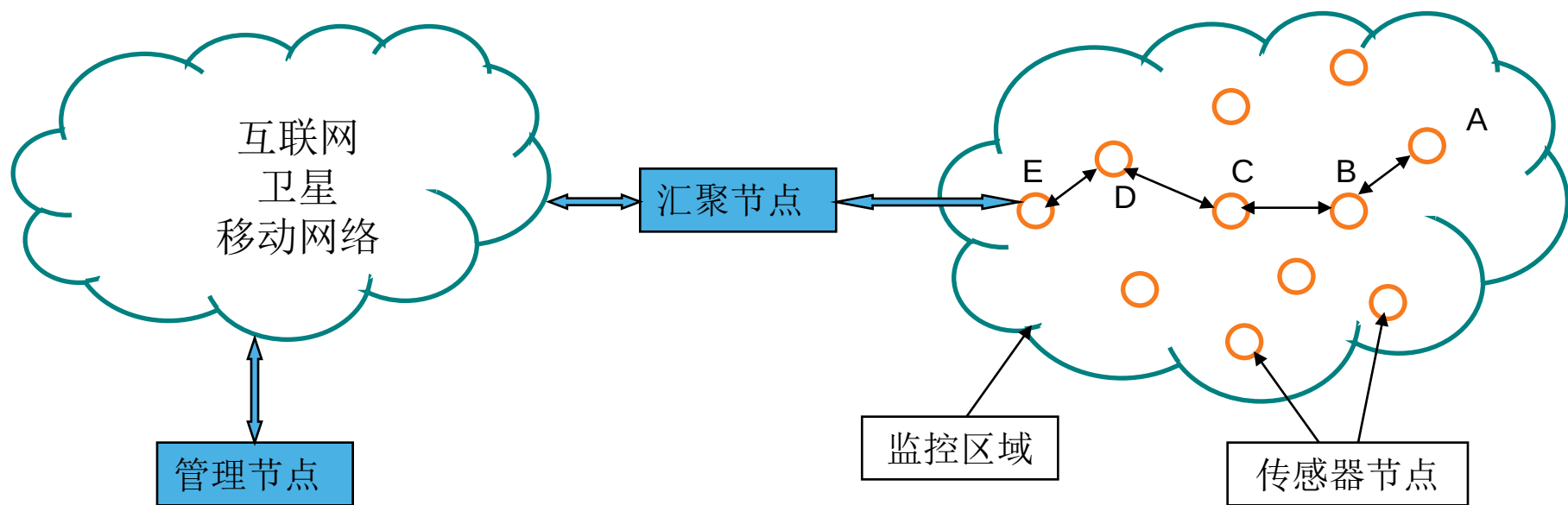


无线传感器网络概述



❖ 无线传感器网络定义

- 无线传感器网络(Wireless Sensor networks, WSN)是大量的静止或移动的传感器以自组织和多跳的方式构成的无线网络，目的是协作地采集、处理和传输网络覆盖地域内感知对象的监测信息，并报告给用户。





无线传感器网络概述



❖ 无线传感器网络定义

- 无线传感器网络（Wireless Sensor Networks, WSNs）是集成了传感器技术、微机电系统（Micro-Electro-Mechanism System, MEMS）技术、无线通信技术和分布式信息库技术于一体的信息网络。
- 随着科学技术的发展，信息的获取变得更加纷繁复杂。所有保存事物状态、过程和结果的物理量都可以用信息来描述。
- 传感器的发明和应用，极大地提高了人类获取信息的能力，传感器信息获取从单一化到集成化、微型化，进而实现智能化、网络化，成为获取信息的一个重要手段。随着技术的成熟，无线传感器网络在很多场合（如军事、勘探、研究和医疗等）都承担重要的作用。



无线传感器网络概述



现代信息技术

传感器技术

计算机技术

通信技术

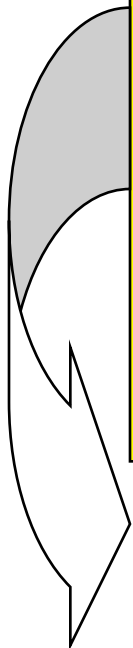
信息系统

感官

大脑

神经

无线传感器网络

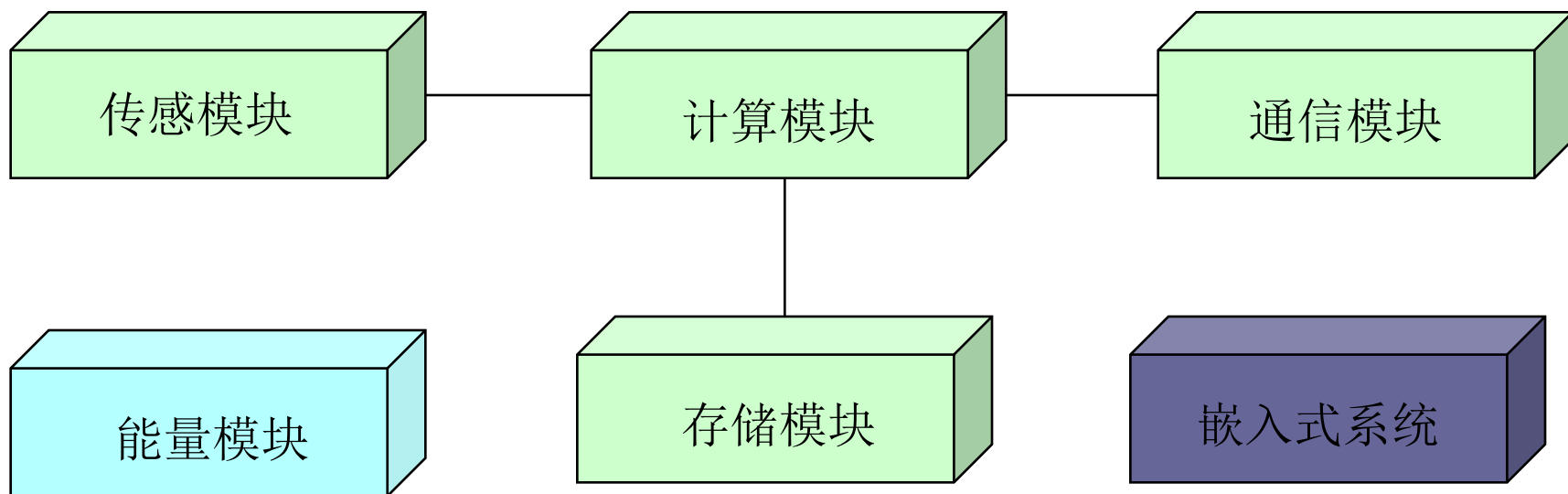




无线传感器网络概述



❖ 传感器节点的组成

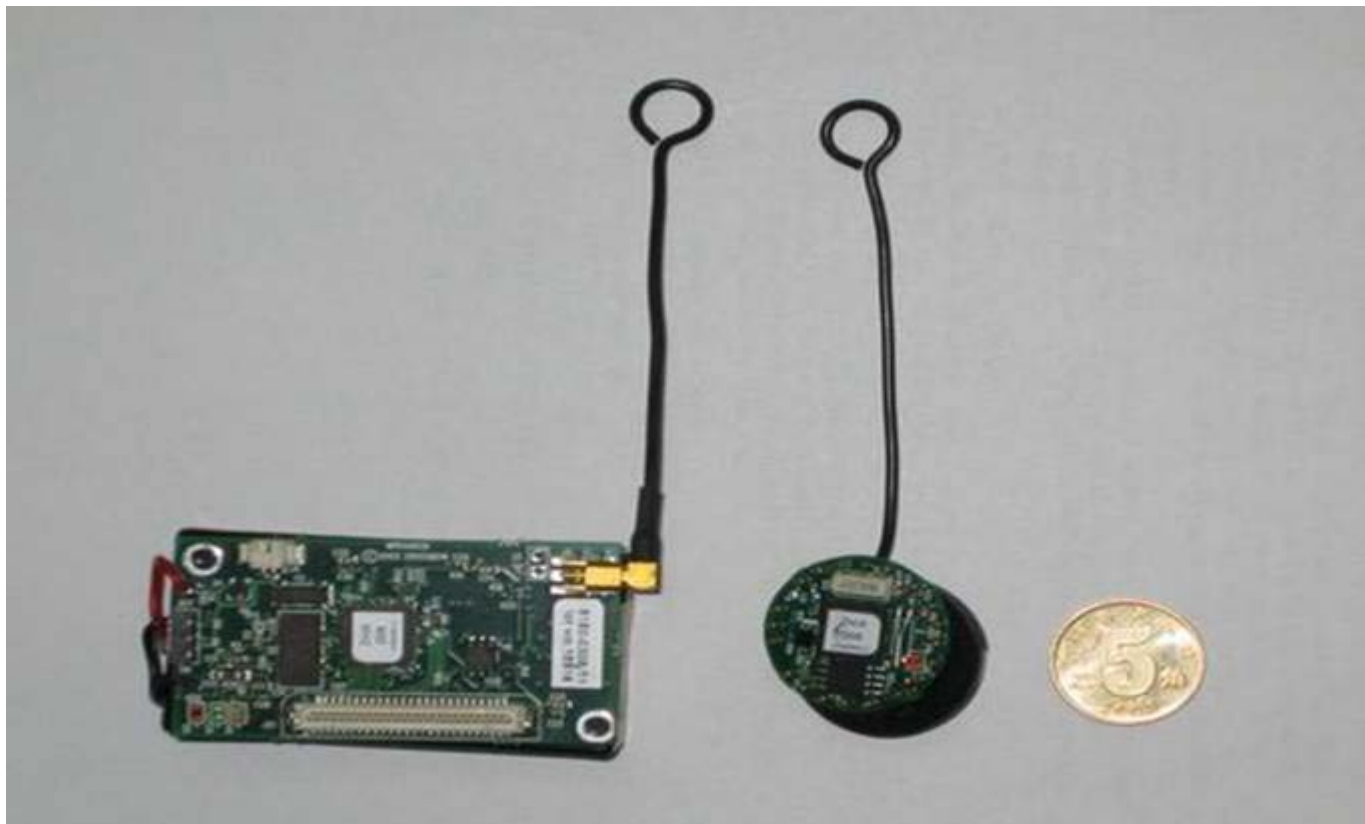




无线传感器网络概述



传感器节点实物示例





无线传感器网络概述



❖ 传感器网络的结构

- 根据节点数目的多少，传感器网络的结构可以分为平面结构和分级结构。
- 如果网络的规模较小，一般采用平面结构。
- 如果网络的规模很大，则必须采用分级网络结构。



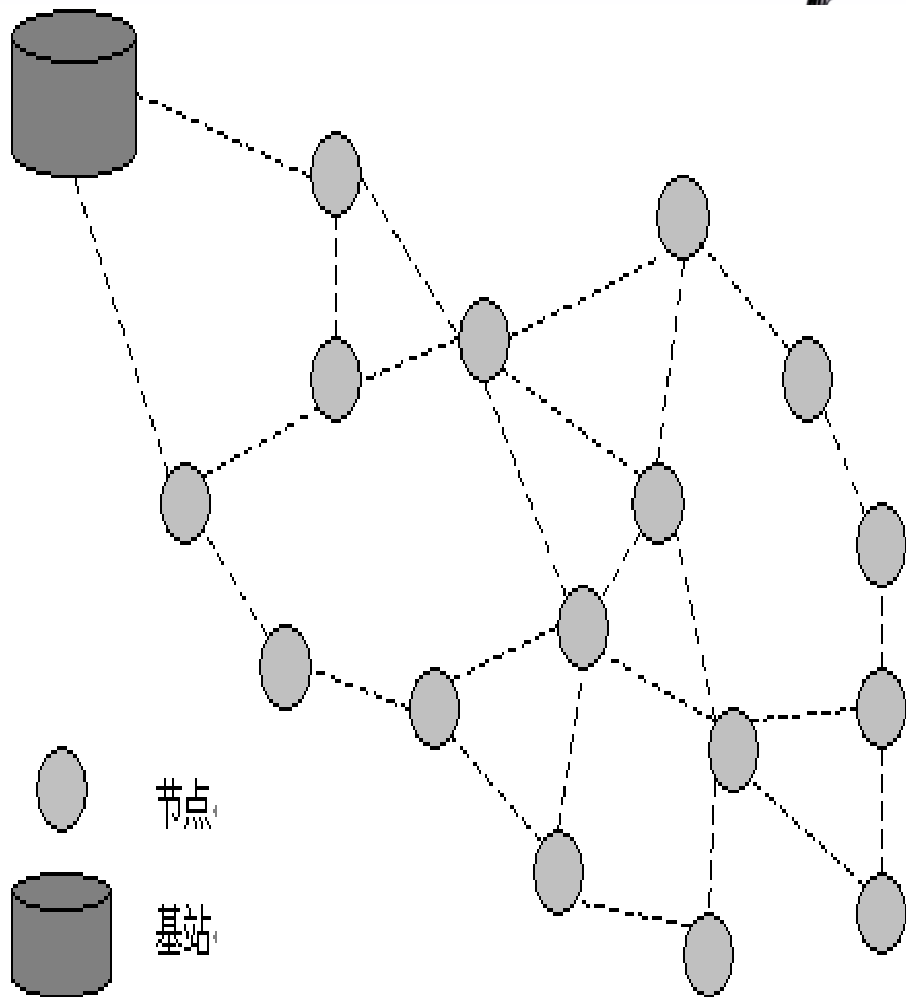
无线传感器网络概述



❖ 传感器网络的结构

➤ 平面结构

- ◆ 平面结构的网络比较简单，所有节点的地位平等，又称为对等式结构。
- ◆ 源节点和目的节点之间一般存在多条路经，网络负荷由这些路径共同承担，一般情况下不存在瓶颈，网络比较健壮。





无线传感器网络概述



❖ 传感器网络的结构

➤ 平面结构的不足

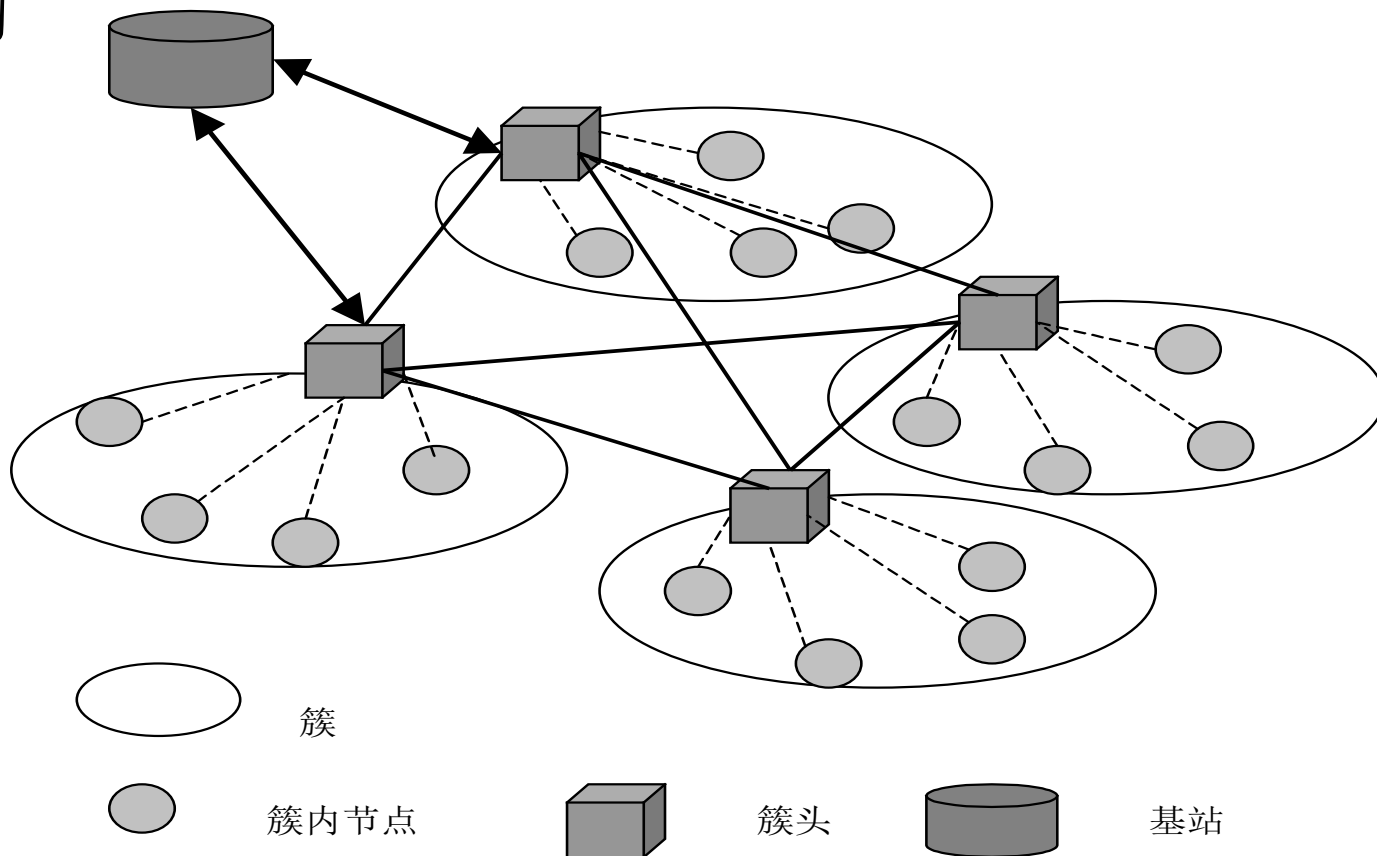
- ◆ 平面型的网络结构在节点的组织、路由建立、控制与维持的报文开销上都存在问题；
- ◆ 这些开销会占用很大的带宽，影响网络数据的传输速率；
- ◆ 整个系统在宏观上将损耗很大的能量；
- ◆ 可扩充性差。



无线传感器网络概述

❖ 传感器网络的结构

➤ 分层结构





无线传感器网络概述



❖ 传感器网络的结构

➤ 分层结构的特点

- ◆ 传感器网络被划分为多个簇；
- ◆ 每个簇由一个簇头和多个簇成员组成，这些簇头形成了高一级的网络；
- ◆ 簇头节点负责簇间数据的转发，簇成员只负责数据的采集。大大减少了网络中路由控制信息的数量；
- ◆ 具有很好的可扩充性。

➤ 分层结构的不足

- ◆ 簇头的能量消耗问题较大，簇头发送和接收报文的频率要高出普通节点几倍或十几倍；
- ◆ 在簇内运行簇头选择程序来更换簇头。



无线传感器网络概述



❖ 传感器节点限制条件

- 传感器网络由数据获取子网、数据分布子网和控制管理中心三部分组成。
- 主要组成部分是集成了传感器、数据处理单元和通信模块的节点，节点通过协议自组织成一个分布式网络，将采集的数据优化后经无线电波传输给信息处理中心。
- 传感器节点在实现各种网络协议和应用系统时，存在一些限制和约束。



无线传感器网络概述

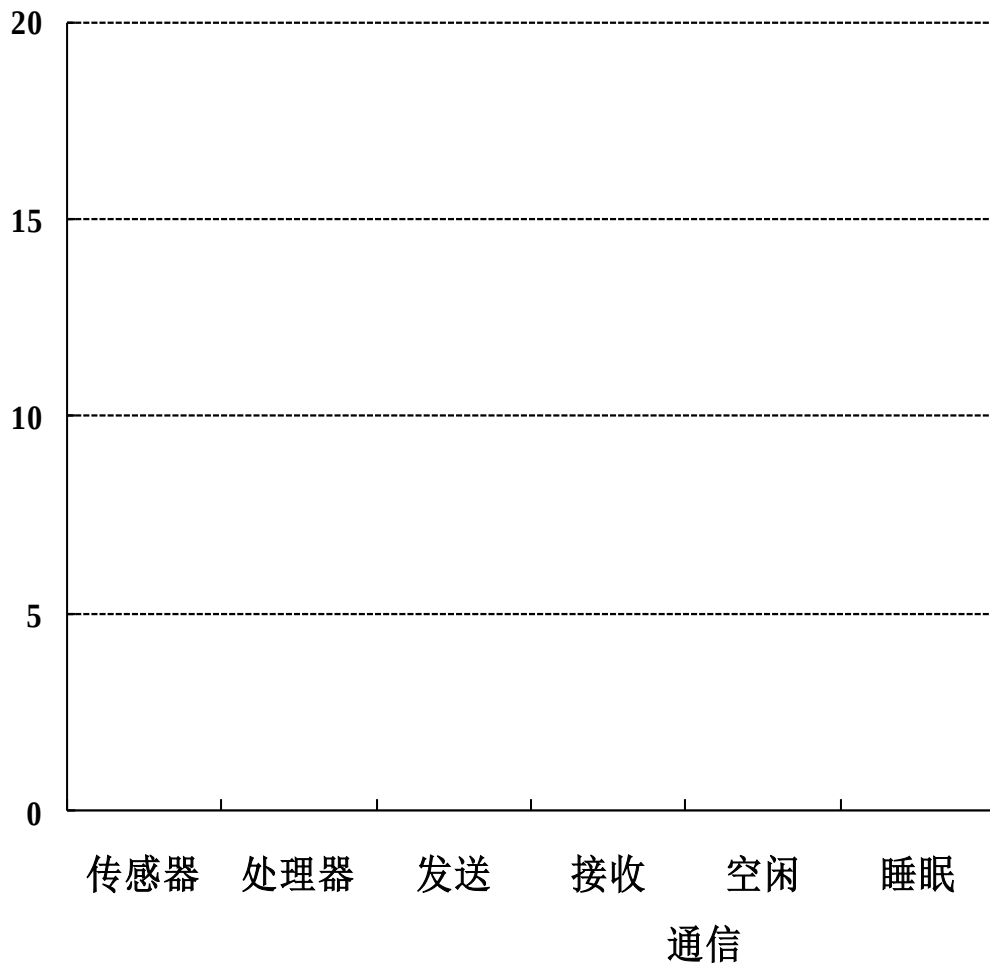


❖ 传感器节点的限制条件

➤ 电源能量有限

◆ 耗能模块包括传感器模块、处理器模块和无线通信模块。

◆ 随着集成电路工艺的进步，处理器和传感器模块的功耗变得很低，绝大部分能量主要消耗在无线通信模块上。





无线传感器网络概述



❖ 传感器节点的限制条件

➤ 电源能量有限

- ◆ 传感器节点的绝大部分能量消耗在无线通信模块。传感器节点传输信息时要比执行计算时更消耗更多的电能；
- ◆ 传输1比特信息100m距离需要的能量大约相当于执行3000条计算指令所消耗的能量。



无线传感器网络概述



❖ 传感器节点的限制条件

➤ 通信能力受限

$$E = k \times d^n$$

◆ 通常无线通信的能量消耗与通信距离的关系符合的规律：

- ✓ n满足关系 $2 < n < 4$ 。n的取值与很多因素有关，如传感器节点部署贴近地面时，障碍物多、干扰大，n取值就大；天线质量对信号发射质量影响也很大。
- ✓ 通常取n为3，假定通信能耗与距离三次方成正比。
- ✓ 随着通信距离的增加，能耗会急剧增加；在满足通信连通性的前提下应尽量减少单跳的通信距离；
- ✓ 一般而言，传感器节点的无线通信半径在100m以内比较合适。



无线传感器网络概述



❖ 传感器节点的限制条件

➤ 计算和存储能力受限

- ◆ 节点是微型嵌入式设备，价格低、功耗小，导致其携带的处理器能力比较弱，存储器容量比较小。
- ◆ 节点需要完成监测数据的采集和转换、数据的管理和处理、应答汇聚节点的任务请求和节点控制等多种工作。
- ◆ 如何利用有限的计算和存储资源完成诸多协同任务成为传感器网络设计所需要考虑的问题。



无线传感器网络概述



❖ 无线传感器网络组网特点

- 无线传感器网络具有Ad Hoc网络的移动性、断接性、电源能力局限性等共同特征；
- 在组网方面具有一些鲜明的自身特点。它的主要特点包括自组织性、以数据为中心、应用相关性、动态性、网络规模大和需要高的可靠性等。



无线传感器网络概述



❖ 传感器网络的特点

➤ 网络节点规模庞大

◆ 数量众多，节点密度大（即单位面积内的节点数量较多）

➤ 网络拓扑结构不稳定

◆ 由于网络中的节点位置不确定，拓扑结构随时会发生变化。

➤ 传感器节点受到应用环境和节点成本的限制，计算和通信能力有限

➤ 能量受限

◆ 无线传感器网络由于部署在特定的环境中，通常没有持续的外接电能供应。在实际应用中，多以电池作为能源，因而节点的计算能力极为有限。在进行安全设计的时候，能量受限是重点需要考虑的因素。



无线传感器网络概述



❖ 传感器网络的特点

- ① 有限的存储空间。传感器是一个微小的装置，只有少量的内存和存储空间用于存放代码，因此在设计一个有效的安全协议时，必须限制安全算法的代码大小。
- ② 有限的电源能量。能量问题是传感器的最大限制，目前传感器节点的能量供应大多还是依靠电池供电的方式，其他的能量供应方式如依靠太阳能、振动、温差等方式还不成熟。在传感器应用中必须考虑到单个传感器的能量消耗，以及传感网的整体能耗。



无线传感器网络概述



传感器网络的特点

- ③ 有限的计算能力。传感器网络节点是一种微型嵌入式设备，价格低功率小，有限的存储空间和电池能量，必然导致其计算能力比普通的处理器功能弱得多，这就要求在传感器节点上运行的软件与算法不能过于复杂。
- ④ 不可靠信道。传感器网络中节点之间传输数据，不可能先建立连接，同时信道无码率较高，导致了数据传输的不可靠性。同时由于节点能量的变化，以及受高山、建筑物、障碍物等地势地貌以及风雨雷电等自然环境的影响，传感器节点间的通信断接频繁，经常导致通信失败。



无线传感器网络概述



传感器网络的特点

- ⑤ 广播式信道。由于无线传感器网络采用广播式的链路类型，即使是可靠的信道，节点之间也会产生碰撞，冲突。冲突的存在会导致信号传输的失败，信道利用率降低。在密集型的传感网中，这个尤为重要。



无线传感器网络概述



- ⑥ 存在延迟。传感器网络属于多跳网络，网络的拥塞和节点对包的处理均会导致网络中的延时，从而使其难以实现传感器节点之间的同步。如果安全机制依赖同步算法或机制，同步难题将成为传感器网络中至关重要的问题。

多跳网络，是一个动态的可以不断扩展的网络架构，并能有效地在无线设备之间传输。在传统的无线局域网中，用户如果要进行相互通讯的话，那么首先会访问一个固定的接入点（AP），这种访问的方式被称为单跳网络。而在多跳网络中，任何无线设备节点都可以同时作为AP和路由器。这样的好处是：如果最近的节点由于流量大而拥塞的话，那么数据可以重新选择一个小流量路径进行传输。数据包根据网络的情况，从一个节点依次传送到多个节点，最终到达目的地。这样的访问方式就是多跳访问。



无线传感器网络概述



传感器网络的特点

- ⑦ 易受到物理攻击。传感器可以部署在任何公开环境下，时常伴有雨、雾、霾等恶劣天气。在这样的环境中，传感器节点更容易遭受到物理攻击。
- ⑧ 远程监控难。传感器节点数量大、分布范围广，往往有成千上万的节点部署到某区域进行检测；同时传感器节点可以分布在很广泛的地理区域，这使得网络的维护十分困难，只能采用监控方式。但远程监控，无法检测发现物理篡改等攻击方式。因此传感器节点的软、硬件必须具有高鲁棒性和容错性。



无线传感器网络概述



传感器网络的特点

- ⑨ 结构随时变化。无线传感器网络是自组织网络，不需要依赖于任何预设的网络设施，传感器节点能够自动进行配置和管理，自组织形成多跳无线网络。无线传感器网络是一个动态的网络，一个节点可能会因为能量耗尽或其他故障而退出网络，新的节点也会被添加到网络中，网络的拓扑结构随时发生变化。
- ⑩ 应用相关。传感器网络用来感知客观物理世界，获取物理世界的信息量。不同的传感器网络应用关心不同的物理量，因此这对传感器网络的应用系统有多种多样的要求，其硬件平台、软件系统和网络协议必然会有很大差别。



无线传感器网络概述



❖ 传感器网络的关键技术

- 通信能力有限, 节点通信覆盖范围只有几十到几百米。如何在有限的通信能力条件下, 完成探测数据的传输? **无线通信技术**是第一项关键技术!
- 电源能量有限, 通常电池供电, 工作环境恶劣, 一次部署终生使用, 更换电池困难。如何节省电源、最大化网络的使用寿命? **低功耗设计**问题是第二项关键技术!
- 计算能力有限, 节点体积小, 处理器和存储器性能有限, 不允许进行复杂算法的运算。**嵌入式操作系统设计**是第三项关键技术!



无线传感器网络概述



❖ 传感器网络的关键技术

- 自组织的动态网络，传感器网络没有基站。节点失效、新节点加入，导致网络拓扑结构的动态性，需要自动愈合。**多跳自组织的网络路由是第四项关键技术！**
- 传感器网络是以数据为中心的网络，用户感兴趣的是数据而不是网络和传感器硬件。传感器网络的第五项关键技术是**数据融合方法！**



无线传感器网络概述



❖ 传感器网络的关键技术

- 网络攻击无处不在，传感器节点的物理操纵，传感信息的窃听，拒绝服务攻击，私有信息的泄露。安全性是传感网络设计的重要问题。如何**保护机密数据和防御网络攻击**是第六项关键技术！



无线传感器网络安全概述



❖ 安全需求

➤ 机密性

- ◆ 传感器网络不应当向其他网络泄露任何敏感的信息。在许多应用（如密钥分发等）中，节点之间传递的高度敏感数据一旦被攻击者获取，整个网络的安全将无法得到保障，因而通过密钥管理协议建立的的机密信息，必须保证仅对授权用户公开。
- ◆ 同时，密钥泄露造成的影响应当控制在一个小的范围内，从而使得一个密钥的泄露不至于影响整个网络的安全。
- ◆ 数据机密性的最常用方法是使用通信双方共享的会话密钥来加密待传递的消息，该密钥不为第三方所知。在传感器节点之间的会话密钥建立后，可以通过多跳的方式在节点和基站之间建立安全的信道。



无线传感器网络安全概述



- ❖ 安全需求
- 真实性
- ◆ 节点身份认证或数据源认证在传感器网络的许多应用中是非常重要的。
- ◆ 在传感器网络中，攻击者极易向网络注入信息，接收者只有通过数据源认证才能确信消息是从正确合法的节点处发送过来的。同时，对于共享密钥的访问控制权应当控制在最小限度，即共享密钥只对那些已认证过身份的用户开放。
- ◆ 在传统的有线网络中，通常使用数字签名或数字证书来进行身份认证，但这种公钥算法不适用于通信能力、计算速度和存储空间都相当有限的传感器节点。针对这种情况，传感器网络通常使用共享唯一的对称密钥来进行数据源的认证。



无线传感器网络安全概述



❖ 安全需求

➤ 完整性

- ◆ 在通信过程中，数据完整性能够保证接收者收到信息在传输过程中没有被攻击者篡改或替换。
- ◆ 在基于公钥的密码体制中，数据完整性一般是通过数字签名来完成的，但资源有限的传感器网络无法支持这种代价昂贵的密码算法。
- ◆ 在传感器网络中，通常使用消息认证码来进行数据完整性的检验，它使用的是一种带有共享密钥的散列算法，即将共享密钥和待检验的消息连接在一起进行散列运算，对数据的任何细微改动都会对消息认证码的值产生较大影响。



无线传感器网络安全概述



❖ 安全需求

➤ 新鲜性

- ◆ 在传感器网络中，基站和簇头需要处理很多节点发送过来的采集信息，为防止攻击者进行任何形式的重放攻击（将过时消息重复发送给接收者，耗费其资源使其不能提供正常服务），必须保证每条消息是新鲜的。
- ◆ 简单地说，新鲜性是指发送方传给接收者的数据是在最近时间内生成的最新数据。
- ◆ 由于密钥可能需要进行更新，因此新鲜性还体现在密钥建立过程中，即通信双方所共享的密钥是最新的。



无线传感器网络安全概述



❖ 安全需求

➤ 扩展性

- ◆ 无线传感器网络中传感器节点数目多，分布范围广，环境条件、恶意攻击或任务的变化都可能会影响传感器网络的配置。
- ◆ 同时，节点的经常加入或失效也会使得网络的拓扑结构不断发生变化。传感器网络的可扩展性表现在传感器数量、网络覆盖区域、生命周期、时间延迟、感知精度等方面的可扩展极限尺度。
- ◆ 因此，给定传感器网络的可扩展性级别，安全解决方案必须提供支持该可扩展性级别的安全机制和算法，来使传感器网络保持良好的工作状态。



无线传感器网络安全概述



❖ 安全需求

➤ 可用性

- ◆ 传感器网络的安全解决方案所提供的各种服务能够被授权用户使用，并能够有效防止非法攻击者企图中断传感器网络服务的恶意攻击。
- ◆ 一个合理的安全方案应当具有节能的特点，各种安全协议和算法的设计不应当太复杂，并尽可能地避开公钥运算，计算开销、存储容量和通信能力也应当充分考虑传感器网络资源有限的特点，从而使得能耗最小化，最终延长网络的生命周期。
- ◆ 同时，安全性设计方案不应当限制网络的可用性，并能够有效防止攻击者对传感器节点资源的恶意消耗。



无线传感器网络安全概述



❖ 安全需求

➤ 自组织性

- ◆ 由于传感器网络是由一组传感器以Ad Hoc方式构成的无线网络，它是以自组织的方式进行组网的，这就决定了相应的安全解决方案也应当是自组织的，即在传感器网络配置之前很难确定节点的任何位置信息和网络的拓扑结构，也很难确定某个节点的邻近节点集。当然，有计划的部署除外。



无线传感器网络安全概述



❖ 安全需求

➤ 鲁棒性

- ◆ 传感器网络一般配置在恶劣环境、无人区域或敌方阵地中，环境条件、现实威胁和当前任务具有很大的不确定性。
- ◆ 这要求传感器节点能够灵活地加入或去除、传感器网络之间能够进行合并或拆分，因而安全解决方案应当具有鲁棒性和自适应性，能够随着应用背景的变化而灵活拓展，来为所有可能的应用环境和条件提供安全解决方案。
- ◆ 此外，当某个或某些节点被攻击者控制后，安全解决方案应当限制其影响范围，保证整个网络不会因此而瘫痪或失效。



无线传感器网络安全概述



❖ 安全方案设计时的考虑因素

- 由于无线传感器网络本身的特点，其安全目标的实现与一般网络不同，在研究和移植各种安全技术时，必须进一步考虑一下约束：
 - ◆ 能量限制。节点在部署后很难替换和充电，所以低能耗是设计安全算法首要考虑的因素。
 - ◆ 有限的储存、运行空间和计算能力。传感器节点用来储存、运行代码的空间十分有限，并且其CPU的运算能力也不能与一般的计算机相提并论。



无线传感器网络安全概述



❖ 安全方案设计时的考虑因素

➤ 通信的不可靠性

- ◆ 无线信道通信的不稳定、节点并发通信的多跳路由的较大延迟使得设计安全算法时必须要考虑容错问题，合理协调节点通信，并尽可能减少对时间同步的要求。

➤ 节点的物理安全无法保证

- ◆ 在进行安全设计时必须考虑被敌手所控制的节点（也称为被俘节点）的检测、撤除问题，同时还要将被俘节点导致的安全隐患扩散限制在最小范围内。

➤ 节点布置的随机性

- ◆ 节点往往是被随机地投放到目标区域的，节点之间的位置关系一般在布置前是不可知的。



无线传感器网络安全概述



- ❖ 安全方案设计时的考虑因素
 - 安全需求可能与应用相关
 - ◆ 无线传感器网络的应用十分广泛，而不同的应用对安全的需求往往是不同的。应该根据实际应用来分析安全需求。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 按照攻击者的类型来分，可以分为内部攻击和外部攻击。

◆ 外部攻击

✓ 攻击者不知道传感器网络内部信息（包括网络的密钥信息等），不能访问网络的节点。

◆ 内部攻击

✓ 是指网络中合法的参与者进行的攻击，攻击者可以是已被攻陷的传感器节点，也可以是获得合法节点信息（包括密钥信息、代码、数据）的传感器节点。显然，内部攻击比外部攻击更难检测和预防，其危害性也更大。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

- ◆ 阻塞 (Jamming) 攻击
- ◆ 耗尽 (Exhaustion) 攻击
- ◆ 不公平竞争攻击
- ◆ 汇聚节点 (Homing) 攻击
- ◆ 方向误导 (Misdirection) 攻击
- ◆ DoS (Denial of Service) 攻击
- ◆ 女巫 (Sybil) 攻击
- ◆ 黑洞 (Black holes) 攻击
- ◆ 虫洞 (Wormhole) 攻击
- ◆ Hello泛洪攻击
- ◆ 选择转发攻击
- ◆ 破坏同步攻击
- ◆ 泛洪攻击



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 阻塞攻击

- ✓ 一种针对无线通信的DOS攻击。
- ✓ 攻击方式是干扰正常通信所使用的无线电波频率，达到干扰正常通信的目的。
- ✓ 通过阻塞攻击，攻击者只需要在节点数为 N 的网络中随机布置 K (K 远小于 N) 个攻击节点，使它们的干扰范围覆盖全网，就可以使整个网络瘫痪。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 耗尽攻击

- ✓ 节点可以监听附近节点的通信，当一帧快要发送完时，恶意节点发送干扰信号。
- ✓ 传统的链路访问控制（Media Access Control, MAC）算法往往会重传该帧，反复重传造成被干扰节点电源很快被耗尽。
- ✓ 自杀式的攻击节点甚至一直对被攻击节点发送请求（Request）信号，使得对方必须回答，这样两个节点都耗尽电源。
- ✓ 这种攻击和数据链路层的协议有关。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 非公平竞争攻击

- ✓ 由于无线信道是单一访问的共享信道，采取竞争方式进行信道的分配，该攻击是指在网络中的恶意节点总是占用链路信道，采用一些设置，如较短的等待时间进行重传、预留较长时间的信道占用时间等，企图不公平地占用信道。这一攻击的原理与数据链路层协议有关。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 汇聚节点攻击

- ✓ 传感器网络中有些节点执行路由转发功能，Homing攻击针对这一类节点。攻击者只需要监听网络通信，就可以知道簇头的位置，然后对其发动攻击。该节点瘫痪后，在一段时间内整个簇都不能工作。他也属于DoS攻击的一种。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 怠慢和贪婪攻击

- ✓ 其含义是少转发、不转发或多转发刚收到的数据包，攻击者处于路由转发路径上，随意地对收到的数据包不予转发处理。
- ✓ 如果向消息源发送收包确认，但是把数据包都丢弃不予转发，该攻击称为怠慢（Neglect）。
- ✓ 如果被攻击者改装的节点对自己产生的数据包设定很高的优先级，使得这些恶意信息在网络中被优先转发，该攻击称之为贪婪（Greed）。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 方向误导攻击

- ✓ 这里的方向是指数据包转发的方向。
- ✓ 如果被敌人所控制的路由节点将数据包发给错误的目标，则可能被截取；
- ✓ 如果将所有数据包都转发给同一个正常节点，则该节点很快因接收包过多而耗尽电源。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ DoS攻击

- ✓ 许多网络都存在着拒绝服务攻击，传感器网络也不例外。一些传感器网络的配置对于功能强大的攻击者来说是相当脆弱的。
- ✓ DoS攻击是指任何能够削弱或消除传感器网络正常工作能力的行为或事件，硬件失效、软件漏洞、资源耗尽、环境干扰及这些因素之间的相互作用都有可能导致DOS攻击。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 女巫攻击

- ✓ 攻击者利用单个节点来伪造多个身份存在于无线网络中，从而达到削弱网络的冗余性，降低网络健壮性，监视或干扰网络正常活动等目的。
- ✓ 女巫攻击对传感器网络诸多功能（包括路由、资源分配和非法行为检测等）的危害，对女巫攻击可以运用无线资源检测来发现女巫攻击，并使用身份注册和随机密钥分发方案建立节点之间的安全连接等方法来防止女巫攻击。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 黑洞攻击

- ✓ 黑洞攻击又称之为槽洞 (Sinkhole) 攻击，在黑洞攻击中，攻击者的目标是吸引所有的数据流通过攻击者所控制的节点进行传输，从而形成一个以攻击者为中心的黑洞。
- ✓ 黑洞攻击通常使用功能强大的处理器来代替受控节点，使其传输功率、通信能力和路由质量大大提高，进而使得通过它路由到基站的可靠性大大提高，以此吸引其他节点选择通过它的路由。
- ✓ 对于传感器网络中存在的黑洞攻击，目前一般通过对路由协议进行精心的安全设计来进行有效的防止。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 黑洞攻击

- ✓ 举例来说，攻击者A声称自己具有一条高质量的路由到基站，比如广播“我到基站的距离为零”。
- ✓ 如果A能发送到很远的无线通信距离，则收到该信息的大量节点会向A发送数据。大量数据到达A的邻居节点，它们都要给A发送数据，造成信道竞争。由于竞争，A的邻居节点的能量很快被消耗尽，这一区域就形成了黑洞，通信无法传递过去。对于收到的数据，A可能不予处理。
- ✓ 黑洞攻击的破坏性很强，基于距离矢量（Distance Vector）的路由算法容易受到黑洞攻击，因为这些路由算法将距离较短的路径作为有限传递数据包的路径。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 虫洞攻击

- ✓ 在虫洞攻击中，攻击者将在一部分网络上接收的消息通过低延时的信道进行转发，并在网络内的各簇进行重放。
- ✓ 虫洞攻击最为常见的形式是两个相距较远的恶意节点相互串通，合谋进行攻击。
- ✓ 一般情况下，一个恶意节点位于基站附近，另一个恶意节点离基站较远，较远的那个节点声称自己和基站附近的节点可以建立低时延、高带宽的链路，从而吸引周围节点将其数据包发到它这里。在这种情况下，远离基站的那个恶意节点其实也是一个黑洞。
- ✓ 虫洞攻击可以和其他攻击（如选择转发、女巫攻击等）结合使用。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ Hello泛洪攻击

- ✓ Hello泛洪攻击是针对传感器网络的新型攻击，由于许多协议要求节点广播Hello数据包来发现其邻近节点，收到该包的节点将确信它在发送者的传输范围内。
- ✓ 假如攻击者使用大功率无线设备来广播路由，它能够使网络中的部分甚至全部节点确信它是邻近节点。
- ✓ 攻击者就可以与邻近节点建立安全连接，网络中的每个节点都试图使用这条路由与基站进行通信，但一部分节点离它相当远，加上传输能力有限，发送的消息根本不可能被攻击者接收而造成数据包丢失，从而使网络陷入一种混乱状态。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 选择转发攻击

- ✓ 多跳传感器网络通常是基于参与节点可靠地转发其收到信息这一假设的。
- ✓ 在选择转发攻击中，恶意节点可能拒绝转发特定的消息并将其丢弃，以使得这些数据包不再进行任何传播。
- ✓ 然而，这种攻击者冒着邻近节点可能发现这条路由失败并寻找新路由的危险。另一种表现形式是攻击者修改节点传送来的数据包，并将其可靠地转发给其他节点，从而降低被人怀疑的程度。
- ✓ 解决方案是由节点进行概率否决投票并由基站或簇头对恶意节点进行撤销。
- ✓ 多径路由也是对付选择转发攻击比较有效的方法。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 破坏同步攻击

- ✓ 在两个节点正常通信时，攻击者监听并向双方发送带有错误序列号的包，使得双方误以为发生了丢失而要求对方重传。
- ✓ 攻击者使用正常通信双方不停地重传信息，从而消耗能量。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 攻击与威胁

➤ 常见攻击

◆ 泛洪攻击

- ✓ 攻击者不断地要求与邻居节点建立新的连接，从而耗尽邻居节点建立连接的资源，使得其他合法的对邻居节点的请求不得被忽略。



无线传感器网络的攻击和防御

❖ 攻击与威胁

无线传感器网路攻击的分类

分类标准	分 类	说 明
攻击者身份	节点型攻击	攻击者与传感器节点的计算和通信能力相当
	移动主机型攻击	攻击者与移动电脑同级别，危害范围广
攻击来源	外部攻击	攻击者是敌方放置的，可以是节点或移动电脑
	内部攻击	网络中的节点被攻击者所控制，从网络内部发起攻击
攻击针对协议层次	物理层攻击	阻塞攻击
	数据链路层攻击	耗尽攻击、非公平竞争攻击
	网络层攻击	汇聚节点攻击、怠慢和贪婪攻击、方向误导攻击、黑洞攻击、虫洞攻击、女巫攻击、Hello泛洪攻击
	传输层攻击	破坏同步攻击、泛洪攻击



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 常用的防御机制

➤ 对于物理层的攻击（如阻塞攻击）

- ◆ 使用扩频通信可以有效地防止。另一对策是，攻击节点附近的节点察觉到阻之后进入睡眠状态，保证低能耗。然后定期检查阻塞是否已经消失，如果消失则进入活动状态，向网络通报阻塞的发生。

➤ 对于抵抗黑洞攻击

- ◆ 采用基于地理位置的路由协议。网络拓扑结构建立在位置信息上，通信通过接收节点的实际位置自然地寻址，所以在别的位置成为黑洞就很困难了。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 常用的防御机制

➤ 对付女巫攻击有两种探测方法

- ◆ 一种是资源探测法，即检测每个节点时候都应该检测其具备的硬件资源。女巫节点不具有任何硬件资源，所以很容易被检测出来。但是当攻击者的计算和存储能力都比正常传感器大得多时，则攻击者可以利用丰富的资源伪装成多个女巫节点。
- ◆ 另一种是无线电资源探测法，通过判断某个节点是否有某种无线电发射装置来判断是否为女巫节点。然而其明显的缺点是这种无线探测非常耗电。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 常用的防御机制

➤ 对于怠慢和贪婪攻击

- ◆ 可用身份认证机制来确认路由节点的合法性；或者使用多路径路由来传输数据包，使得数据包在某条路径被丢弃后，数据包仍可以被传送到目的节点。

➤ 对于传输层的攻击（如泛洪攻击）

- ◆ 使用客户谜题，即如果客户要和服务器建立一个连接，必须首先证明自己已经为连接分配了一定的资源，然后服务器才为连接分配资源，这样就增大了攻击者攻击发起的代价。
- ◆ 其思路是：在建立新的连接前，服务节点要求客户节点解决一个谜题，而合法节点解决谜题的代价要远远小于恶意节点的解题代价。



无线传感器网络的攻击和防御



❖ 常用的防御机制

无线传感器网路攻击的防御方法

网络层次	攻击方法	防御方法
物理层	阻塞攻击	扩频、优先级消息、区域映射、模式转换
	物理破坏	破坏感知、节点伪装和隐藏
数据链路层	耗尽攻击	设置竞争门限
	非公平竞争	使用短帧策略和非优先级策略
网络层	丢弃和贪婪攻击	冗余路径、探测机制
	汇聚节点攻击	加密和逐跳（hop-to-hop）认证机制
	方向误导攻击	出口过滤、认证、监测机制
	黑洞攻击	认证、检测、冗余机制
传输层	破坏同步攻击	认证
	泛洪攻击	客户端谜题



无线传感器网络安全防护技术



❖ 无线传感器网络跨层的安全框架

- WSN部署在无人值守的外部环境中，需要保证数据安全和节点容错来防止敌方或者恶意者对系统的利用和破坏，并且要能够对节点进行认证，保证从网络中收到正确的信息，以提高网络的可靠性。因此，设计好无线传感器网络的安全框架十分重要。



无线传感器网络安全防护技术



- ❖ 无线传感器网络跨层的安全框架
- WSN中，各协议层有不同的安全方法
- ◆ 物理层主要通过考虑安全编码来增加机密性；
- ◆ 链路层和网络层的机密性考虑的是数据帧和路由信息的加密技术；
- ◆ 应用层则着重于密钥的管理和交换，为下层的加解密提供安全支持。
- 传统的安全设计主要采用分层的方法，不能较好地解决WSN中的安全问题。因为各层研究的侧重点各不相同，不同层的安全和网络性能不同，用跨层设计可以平衡这两个因素，可以在安全需求及网络性能上有一个良好的折中。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 无线传感器网络跨层的安全框架

- 在单层设计中，以链路层为例，由于无线传感器网络的开放网络环境，使得数据包在传输过程中可能产生冲突，即碰撞。
- 针对碰撞攻击，一方面要通过纠错编码技术对发生碰撞的数据进行纠错，另一方面要对信道的使用采取一定的策略，加入信道监听和重传机制。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 无线传感器网络跨层的安全框架

- 无线传感器网络中一个节点故意停止中继分组，网络将不能正常通信。这种节点称为自私节点。为了避免这种情况发生，需要两种解决方法：
 - ◆ 一种是执行通信协议，鼓励节点承担中继任务；
 - ◆ 一种是在通信协议中检测自私节点，警告并处罚它们，并让它们返回协作模式。
- 所有的解决方案都需要使用跨层的方法，因为自私行为可以在各层出现，特别是MAC（椭圆曲线）层和路由层。仅考虑一层的行为并不能有效避免自私行为，所以需要在多层进行跨层的考虑。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 无线传感器网络跨层的安全框架

➤ 跨层安全框架举例

- ◆ 在MAC层和网络层进行跨层考虑时一部分安全机制放在节点的网络层，通过其后续节点监视其中继分组。另一个安全机制放在MAC层，负责添加跳与跳之间的信息，如ACK信息，并进行中继。
- ◆ 这种跳间信息被高层的安全机制应用，以发现自私节点。当自私节点被检测时，通常由MAC层的安全构件采取措施，这种方法可以快速检测自私节点，比网络层要快。
- ◆ 与普通的单层方法相比，减少了通信的负荷，对于防止自私节点十分有效。



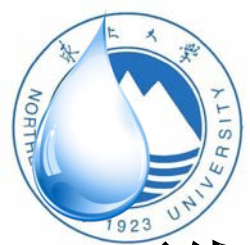
无线传感器网络安全防护技术



❖ 无线传感器网络的加密算法

➤ 在选择和设计无线传感器网络加密算法时，需要考虑以下原则：

- ◆ 加密算法速度要快
- ◆ 加密算法占用存储空间小
- ◆ 加密算法的通信开销要小
- ◆ 加密算法要易于实现
- ◆ 加密算法需要多样化，以便应对不同的应用和需求



❖ 无线传感器网络的加密算法

- RC5是一种对称的快速加密算法，比较适用于廉价的传感器网络。而RC6对RC5进行了改进，弥补了RC5在扩散速度上的不足，两者的性能对比如下：

性 能	RC5	RC6	原 因 分 析
简洁性	更好	好	RC5和RC6用到的是常用运算，算法简单
扩散性	好	更好	RC6引入整数乘法，提高了扩散性
执行时间	更短	短	RC6算法采用了计算量相对较大的乘法运算
存储空间	更小	小	无论加密还是解密过程，RC5相比RC6更简洁
执行效率	更高	高	RC5运算过程更为简单
安全性	高	更高	RC6采用乘法运算弥补RC5的漏洞
软硬件实现	容易	容易	都只用了常见的初等运算，有很好的适用性

- 这两种算法只使用了常见的初等运算，算法速度快，占用存储空间小，实践证明其符合无线传感器网络节点的要求。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 无线传感器网络的加密算法

➤ 非对称椭圆曲线加密

- ◆ 在已有的对无线传感器网络安全加密算法的研究中，提到了基于轻量级椭圆曲线的算法。
- ◆ 通过性能仿真表明轻量级椭圆曲线加密（Elliptic Curve Cryptography ECC）相比于对称加密，提高了安全性；而与其他非对称密钥算法相比，节省了能耗和存储空间。使得ECC算法在传感器网络中受到了极大的重视，也成为了其他公钥方案无法突破的瓶颈。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 无线传感器网络的加密算法

➤ 基于ID或Hash函数的加密方式

- ◆ 一方面为了保证加密算法的简单性和低能耗，另一方面为了便于节点之间相互认证，跳出了对称密钥体制和公钥密码体制的束缚，利用混合密码体制或者其他密码基础技术来实现无线传感器网络中的通信机制。
- ◆ 其中，研究最为广泛和深入的是基于ID身份或者Hash函数加密的方法。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 无线传感器网络的加密算法

- RC5、非对称椭圆曲线加密、基于ID或Hash函数三种加密算法比较：
 - ◆ 对称密钥体制的加密方法，具有密钥长度短，计算和通信开销小等优点，可是安全性不高，且难以实现认证功能
 - ◆ 而非对称加密算法具有较高的安全性，而且可以实现认证，但是需要消耗较大的计算和通信，所以其较难适应于传感器网络
 - ◆ 基于Hash函数的方法，具有较高的安全性，而且计算小，是比较流行的方法，但是它仍存在私钥托管的问题



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理

- 密码技术是网络安全构架十分重要的部分,而密钥是密码技术的核心内容。
- 密钥确立需要在参与实体和加密计算之间建立信任关系,信任建立可以通过公开密钥或者秘密密钥技术来实现。
- 无线传感器网络的通信不能依靠一个固定的基础组织或者一个中心管理员来实现,而要用分散的密钥管理技术。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理

- 密钥管理协议分为预先配置密钥协议、仲裁密钥协议和自动加强的自治密钥协议。
- ◆ 预先配置密钥协议在传感器节点中预先配置密钥。这种方法不灵活，特别是在动态无线传感器网络中增加或移除节点的时候。
- ◆ 在仲裁密钥协议中，密钥分配中心(KDC)用来建立和保持网络的密钥，它完全被集中于一个节点或者分散在一组信任节点中。
- ◆ 自动加强的自治密钥协议把建立的密钥散布在节点组中。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理

➤ 预先配置密钥

◆ 网络范围的预先配置密钥。

✓ 无线传感器网络所有节点在配置前都要装载同样的密钥。

◆ 明确节点的预先配置密钥。

✓ 在这种方法中,网络中的每个节点需要知道与其通信的所有节点的ID号,每两个节点间共享一个独立的密钥。

◆ 预先配置节点。

✓ 在网络范围的预先配置节点密钥方法中,任何一个危险节点都会危及整个网络的安全。

✓ 而在明确节点预先配置中,尽管有少数危险节点互相串接,但整个网络不会受到影响。

✓ 预先配置节点安全方法提供组节点保护来对抗不属于该组的其它危险节点的威胁。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理

➤ 仲裁密钥协议

- ◆ 仲裁协议包含用于确立密钥的第三个信任部分。根据密钥确立的类型,协议被分为秘密密钥和公开密钥。
- ◆ 标准的秘密密钥协议发展成密钥分配中心(KDC)或者密钥转换中心。
- ◆ 成对密钥确立协议可以支持小组节点的密钥建立。有一种分等级的密钥确立协议叫做分层逻辑密钥(LKH)。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理

➤ 自动加强的自治密钥协议

- ◆ 成对的不对称密钥。该种协议基于公共密钥密码技术。每个节点在配置之前,在其内部嵌入由任务权威授予的公共密钥认证。
- ◆ 组密钥协议。在无线传感器网络节点组中确立一个普通密钥,而不依赖信任第三方。这种协议也是基于公共密钥密码技术的。
- ✓ 简单的密钥分配中心。支持使用复合消息的小组节点。由于它不提供迅速的保密措施,所以它适合路由方面的应用。
- ✓ Diffie-Hellman组协议。该协议确保一组节点中的每个节点都对组密钥的值做出贡献。
- ✓ 特征密钥。此协议规定只有满足发送消息要求特征的节点才能计算共享密钥,从而解密给定的消息。特征包括位置、传感器能力等区别特性。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理

➤ 使用配置理论的密钥管理

- ◆ 由于资源的限制,无线传感器网络中的密钥管理显得尤为重要。使用配置的密钥管理方案是任意密钥预先分配方案的一种改进,它加入了配置理论,避免了不必要的密钥分配。
- ◆ 配置理论的加入充分改进了网络的连通性、存储器的实用性以及抵御节点捕获的能力,与前面提到的密钥管理方案相比更适合于大型无线传感器网络。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理

➤ 密钥管理技术的安全及性能需求

◆ 安全需求

✓ 密钥生成或更新算法的安全性

✓ 前向私密性

✓ 后向私密性和可扩展性

✓ 一定程度上的抗同谋破解

✓ 源端认证性和新鲜性

◆ 性能需求

✓ 密钥的链接性和可用性。

✓ 轻量级和低开销。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理分类

➤ 对称与非对称密钥管理方案

- ◆ 在对称密钥管理方面，通信双方使用相同的密钥对数据进行加密、解密，具有密钥长度较短，计算、通信和存储开销相对较小等特点，但是安全性不高，比较适用于无线传感器网络。
- ◆ 在非对称密钥管理方面，节点拥有不同的加密和解密密钥，同时非对称密钥管理对节点的计算、存储和通信等要求比较高。
- ◆ 通过研究改进非对称加密算法后，由于其较强的安全性，以及不可否认性，所以越来越受到重视。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理分类

➤ 分布式和层簇式的密钥管理方案

- ◆ 分布式的密钥管理方案并不多见，它一般认为网络中的节点具有相同的通信能力和计算能力，是完全对等的关系，密钥的生成、发布和更新往往由节点相互协商完成，具有较好的分布特性。针对分布式的无线传感器网络，现已经提出预置全局密钥、预置所有对密钥和随机预分配密钥等密钥管理方案。
- ◆ 层簇式的密钥管理方案是无线传感器网络密钥管理方案研究的主流。这类方案首先将全网的节点划分为若干个簇，每一簇拥有一个或者多个簇头，协助基站节点共同管理整个传感器网络。一般，密钥的初始化、分发和管理都由簇头节点主持，协同簇内节点共同完成。这样的管理方式对普通节点的计算、存储能力要求较低。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理分类

➤ 分布式和层簇式的密钥管理方案

- ◆ 相比较而言，完全分布式的密钥管理方案中，所有的密钥均需要节点协商完成，通信开销较大，且由于节点对等，难以实现集中管理和认证机制，一般认为不适合大规模的传感器网络；层簇式的密钥管理方案克服了完全分布式的缺陷，强化了集中管理，利用簇头节点作为二级管理者进行密钥信息的相关操作，但是簇头节点易成为网络局部的瓶颈，而且簇头的受损可能导致严重的安全威胁。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理分类

➤ 按照网络运行后密钥是否更新分类

- ◆ 静态密钥管理方案中，节点在部署前预分配一定数量的密钥，部署后通过协商生成通信密钥，网络运行稳定后，不再考虑密钥的更新和撤回。随机密钥预分配是当前最有效的密钥管理机制，但目前的随机密钥预分配方案存在一个潜在的挑战：无法同时获取理想的网络安全连通性和网络抗毁性。基于散列链的随机密钥预分发方案，通过有效调节散列链长度、公共辅助节点数、散列链数量等参数，节点仅需预分发数量较少的密钥信息，就能够以较高的概率建立对偶密钥。而且，即使存在大量的受损节点仍能保持较强的网络抗毁性。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理分类

➤ 按照网络运行后密钥是否更新分类

- ◆ 在动态密钥管理方案中，安全通信更多依赖于网络运行后密钥动态地分发、协商和撤销，并且这一过程将会周期性的进行。代表性的方案有基于EBS（Exclusion Basis System）系统的两级密钥动态管理策略。该策略从网络部署开始，在整个生命周期内对节点内的密钥进行动态管理。实验表明，这种策略能够在一定程度上节省存储空间并提高网络抵御攻击的能力。



无线传感器网络安全防护技术



静态和动态密钥管理方案比较

比较项目	静态密钥管理方案	动态密钥管理方案
密钥部署	网络运行前部署	网络运行后多次分配
密钥产生	网络初始化后一次完成	网络运行后多次产生
密钥分配	密钥信息基本预分配于节点中	根据需要密钥子集将重新分配
密钥更新	不更新	在一定周期内多次更新
节点被俘获	抗俘获攻击能力弱	抗俘获攻击能力强
网络性能	计算、存储、通信开销小	计算、存储、通信开销大

两类密钥管理方案相比，静态密钥管理的优点是通信密钥无需频繁更新，不会导致更多的计算和通信开销，缺点是一定数量节点被俘获后，网络的安全性将受到威胁；动态密钥管理的实时更新使得敌人难以获取最新的密钥，但是计算和通信开销较大。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理分类

➤ 按照网络密钥链接性程度分类

- ◆ 在随机分配的密钥管理方案中，节点的密钥通过随机概率方式获得，如节点是从一个大的密钥池中随机选取一部分密钥来生成节点间的共享密钥，或是从多个密钥空间选取若干个密钥进行分发共享。从连通概率的角度来看，这种方案的密钥安全链接性介于 $[0, 1]$ 之间。

譬如Chan提出的q-composite随机密钥分配方案，节点从密钥池里预随机选取 m 个不同的密钥，部署后两个相邻节点至少需要共享 q 个密钥才能直接建立共享密钥。随着共享密钥阈值的增大，攻击者能够破坏安全链路的难度呈指数增加，但同时节点的存储空间需求也增大。因此， q 的选取是该方案需要考虑的一个重要因素。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理分类

➤ 按照网络密钥链接性程度分类

- ◆ 在确定分配的密钥管理方案中，节点密钥是以确定的方式获得的，可能预置全局共享密钥，也可能预置全网所有的密钥。

例如，可以使用地理信息来产生确定的密钥信息，或使用对称多项式等特殊结构来进行密钥的存储。代表性的方案有基于栅格结构的确定密钥预分配方案就具有高度的连通性。该方案可利用事前部署好的密钥信息来建立节点间相同的密钥对和组密钥，并且可以保证网络的可扩展性，即便有许多新的节点加入传感器网络，也能实现密钥的高连通性。总的来说，从连通概率角度来看，该方案的密钥安全链接系数总为1。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 密钥管理分类

➤ 按照网络密钥链接性程度分类

- ◆ 随机分配的密钥管理方案的优点是密钥分配简便，部署不受限制；缺点在于密钥分配具有盲目性，无法保证较好的密钥链接性，且节点需要较大的存储空间来存储可能冗余的密钥信息；

确定分配的密钥管理方案的优点是密钥分发具有较强的针对性，节点的空间利用率高，并非全网所有节点都有必要共享一对密钥；缺点是可能需要其他信息的支持，降低了灵活性，密钥协商的计算和通信开销相对较大。



无线传感器网络安全防护技术



- ❖ 无线传感器网络安全协议需要解决的问题
 - 丢包率的问题
 - 密钥的动态管理问题
 - 不同的安全需求



无线传感器网络安全防护技术



❖ 无线传感器网络安全协议

➤ 无线传感器网络的安全协议分为以下两类：

- ◆ 基于基站的安全协议：基站负责管理所有的节点——基站崩溃导致整个网络瘫痪；基站周围节点负载大
- ◆ 不依赖于基站的安全协议：将网络分簇、采用密钥信息预分配——减少通信能耗



无线传感器网络安全防护技术



- ❖ 一般情况下，无线传感器网络安全攻击来源于如下方面：
被动的数据收集、节点的背叛、虚假节点、节点故障、节点能量耗尽、信息的破坏、拒绝服务以及流量分析等。
- ❖ 因此，无线传感器网络的安全需求分为两个方面：通信安全需求和信息安全需求。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全认证技术

- 安全认证是实现网络安全的一个关键技术，一般分为节点身份认证和信息认证两种。
- 身份认证是在网络中一方根据某种协议确认另一方身份的过程。
- 信息认证主要是确认信息源的合法身份以及保证信息的完整性。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全认证技术

➤ 初始化认证阶段

◆ “死亡”节点处理过程：

- ✓ 节点能量耗尽，基站将该节点的身份ID从合法节点列表中剔除。这个过程中的认证交互通信必须进行加密保护。

◆ 俘获节点处理过程：

- ✓ 当某些节点被敌方俘获，这些节点同样必须被及时从合法列表中剔除并通告全网络。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全认证技术

➤ 采集数据阶段

- ◆ 基站向周围广播采集任务命令时，必须引入认证机制对控制信息发布源进行身份验证（确保信息的完整性）、控制信息认证。
- 传统网络以及无线自组网的认证方案并不能简单移植到无线传感器网络中。比较突出的约束因素有：
 - ◆ 无线传感网的无线通信、节点分散开放的网络环境；
 - ◆ 节点自身的资源局限性；



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全认证技术

- 目前比较著名的认证协议有：安全框架协议SPINS、局部加密和认证协议LEAP。
- ◆ SPINS还不能成为无线传感器网络认证的最佳解决方案。
- ◆ LEAP协议是一个专为传感器网络设计的用来支持网内数据处理的密钥管理协议。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 访问控制技术

- 访问控制机制用于保护传感器网络的数据，控制合法用户的访问权限，禁止非法用户的访问。
- 衡量一个无线传感器网络中的访问控制机制的优劣，主要有两个技术指标，即安全性和网络开销。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 访问控制技术

➤ 安全性

- ◆ 访问控制机制必须能够抵抗节点被攻击者所俘获后产生的恶意行为。
- ◆ 访问控制机制还需要将用户与节点以及节点间的通信全部加密，来保障通信数据的保密性和完整性。

➤ 网络开销

- ◆ 通信开销、存储开销、计算开销
- ◆ 在保证安全性的同时，也需要对造成的相应开销进行限制！



无线传感器网络安全防护技术



❖ 访问控制技术

➤ 现有的无线传感器网络访问控制机制

- ◆ 基于公钥密码体制的访问控制策略;
- ◆ 基于对称密码体制的访问控制策略;
- ◆ 其他类型的访问控制策略。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全通信与路由技术

- 在无线传感器网络中提出了许多路由协议,使得有限的传感器节点和网络特殊应用的结合达到最优化,但是这些协议都忽视了路由安全。
- 由于缺少必要的路由安全措施,敌手会使用具有高能量和长范围通信的强力膝上电脑来攻击网络。因此设计安全路由协议对保护路由安全,保护无线传感器网络安全显得非常重要。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全通信与路由技术

- 由于无线传感器网络自身存在的一些特性，需要重新设计路由安全机制和策略。
- 现有的WSN路由协议基本上都没有考虑安全问题，然而在WSN所有的安全问题中，路由的安全最为重要。



无线传感器网络安全防护技术



无线传感器网络主要路由协议可能遭受的攻击汇总

路由协议类型	可能遭受的攻击类型
基于能量的路由协议	虚假路由信息、选择性转发、Hello消息洪泛攻击、黑洞攻击
基于查询的路由协议	虚假路由信息、选择性转发、Hello消息洪泛攻击、女巫攻击、黑洞攻击
基于位置的路由协议	虚假路由信息、选择性转发、环路攻击、女巫攻击、黑洞攻击
基于数据可靠的路由协议	虚假路由信息、Hello消息洪泛攻击、女巫攻击
Leach分层结构路由协议	选择性转发、Hello消息洪泛攻击、女巫攻击



一个WSN节点不仅是一个主机，而且是一个路由器。WSN路由协议的首要任务是在一对节点中建立正确、有效的路由，实时地发送消息。

如果路由被误导，整个网络可能陷于瘫痪。无线传感器网络中主要的路由协议容易遭受的攻击。





无线传感器网络安全防护技术



❖ 能量多路径路由机制

- 在源节点和目的节点之间建立多条路径；
- 根据路径上节点的通信能量消耗以及节点的剩余能量情况，给每条路径赋予一定的选择概率；
- 并将数据进行分片在多条路径上传输，使得数据传输均衡消耗整个网络的能量，延长网络的生存期，而目的节点仅需要部分数据包分片就可以复原完整的数据信息



无线传感器网络安全防护技术



❖ 能量多路径路由机制

➤ 对于合作性攻击

◆ 引入信誉评价机制

➤ 对于虚假路由信息

◆ 提出身份认证的思想

➤ 传感器网络路由协议的安全性需要在设计协议之初就考虑周全，而不是在现有路由协议的基础上对安全性进行改进，这种改进将或多或少的存在安全隐患！



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全定位与时钟同步技术

➤ 定位信息

◆ 报告事件发生的地点、目标跟踪、实时监视目标的行动路线、预测目标的前进轨迹；

➤ 节点的位置信息也是提供位置协助路由等网络功能的重要基础。

➤ 传感器网络的开放性和无人看护性使节点的定位过程极易受到来自恶意节点的攻击。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全定位与时钟同步技术

➤ 对于伪装成信标节点的恶意攻击叫伪装攻击

◆ 在定位算法中引入加密和认证的机制。

➤ 无线传感器网络中的协同工作则需要节点间时间同步，时间同步涉及物理时间和逻辑时间两个不同的概念。

◆ 物理时间表示和人类社会相同的绝对时间；

◆ 逻辑时间表示事件发生的顺序关系，是一个相对概念。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全定位与时钟同步技术

➤ 时间同步的攻击

◆ 构造虚假信息、延迟攻击。

◆ 对于构造虚假信息（修改时间信息、报告虚假信息）

✓ 可以采用加密认证的方法。

□ μ TESLA——根节点与其他节点共享不同密钥，用这些密钥来认证同步更新。

□ TPSN——加密的方法，让同步节点间共享一对密钥，且树中的每个下层节点与其所有父节点共享密钥。

□ FTSP——选取一部分节点轮流作为根节点，而网络中每个节点都与这个集合中的节点共享一对密钥。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全定位与时钟同步技术

➤ 时间同步的攻击

◆ 延迟攻击：通过任意的延迟来影响节点的时间信息。

◆ 对于延迟攻击可采取以下两种模型：

- ✓ 两节点模型——适合RBS广播域内节点。通过收集一组相对偏移，在偏移集上探测排除恶意时偏并获得更精确的偏移估计。
- ✓ 邻节点模型——适用于节点与邻节点同步以相互协作。让节点的每个邻节点轮流作为参照点收集一组时偏，以检测攻击者。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 安全定位与时钟同步技术

➤ 安全时间同步协议——SPS、SOM、SDM、STM:

◆ SPS

- ✓ 消息认证、共享密钥——完整性和真实性;
- ✓ 丢弃偏大的延迟——排除Pulse-delay攻击, 增加安全性, 但也可能导致拒绝时钟同步服务。
- ◆ SOM、SDM、STM是SPS在多跳和组间的扩展形式。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 数据融合安全

- 无线传感器网络中有大量的节点, 会产生大量的数据。
- 如何把这些数据进行分类, 抽取出现在网络中传输的有效数据并进行数据身份认证是数据融合安全所要解决的问题。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

- 被动的防范措施：密钥管理、身份认证和安全路由等
- 主动的防范措施：入侵检测
- ◆ 由于在WSN中完全依靠密码体制，不能抵御所有攻击，故常采用入侵检测技术作为信息安全的第二道防线。
- ◆ 入侵检测技术是一种检测网络中违反安全策略行为的技术，能及时发现并报告系统中未授权或异常的现象。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

➤ 从数据获取手段上来看，入侵检测

◆ 基于网络 (Network-based)

◆ 基于主机 (Host-based)

➤ 按照参与检测节点是否主动发送消息

◆ 被动监听检测

◆ 主动检测



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

➤ 被动监听检测和主动检测

◆ 被动监听检测主要是通过监听网络流量的方法展开，而主动监听是指检测节点通过发送探测包来反馈或者接受其他节点发来的消息，然后通过对这些消息进行一定的分析来检测。

➤ 根据检测节点的分布

◆ 被动检测可分为密集检测和稀疏检测两类。密集检测通过在所有节点上部署检测算法来最大限度发现攻击，检测通常部署在网络层。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

- 网络层上的攻击检测方法主要有看门狗检测方法、基于AGENT的方法、针对特别攻击的方法以及基于活动的监听方法等。
- 链路层上主要通过检测到达RTS 请求速率来发现攻击。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

➤ 物理层上主要检测阻塞攻击, 现存的有效方法有:

- ◆ 通过检测单个节点发送和接受成功率来判断是否遭受攻击;
- ◆ 通过分析信号强度随时间的分布来发现阻塞攻击特有的模式;
- ◆ 以及通过周期性检查节点的历史载波侦听时间来检测攻击。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

➤ 主动检测的4种检测方法：

◆ 路径诊断的方法。

✓ 其诊断过程是源节点向故障路径上选定的探测节点发送探测包, 每个收到探测包的节点都向源节点发送回复, 若某节点没有返回包, 说明其与前一个节点间的子路径出现故障, 需要在其之间插入新的探测节点展开新一轮检测。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

➤ 主动检测的4种检测方法

◆ 邻居检测的方法。

- ✓ 单个节点通过向各个邻居节点从对应的不同物理信道发送信号获得反馈来发现不合法的节点ID;
- ✓ 也可以在链路层CTS包中加入一些预置要求如发送延迟等, 如果接受方没有采取所要求的行为则被认定为非法节点。
- ✓ 还有针对特定攻击的检测, 基站向周围节点发送随机性的组播, 然后通过消息反馈的情况检测针对组播协议的攻击。
- ◆ 可以通过向多个路径发送ping包的方式以发现路径上的关键节点从而部署攻击检测算法。
- ◆ 基于主动提供信息的检测。网络中部分节点向其他节点定期广播邻居节点信息, 其他节点通过分析累积一定时间后的信息发现重复节点。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

➤ 检测体系，按照检测节点间的关系，入侵检测可分为：

- ◆ 分治而立的检测体系
- ◆ 对等合作的检测体系
- ◆ 层次的检测体系



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

➤ 检测体系

◆ 分治而立的检测体系

- ✓ 为减少通信消耗，早期的无线传感器网络IDS只在某些关键节点中安装入侵检测程序，各自独立地进行入侵检测。
- ✓ 存在伪造和重放数据包的问题。
- ✓ 构建基于路径的入侵检测体系。
- 优点：实现和部署简单。
- 缺点：感知信息冗余、能量资源浪费、检测迟钝。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

➤ 检测体系

◆ 对等合作的检测体系

- ✓ 各检测节点独立进行入侵检测，在检测某些特殊入侵需要寻求节点间合作时，节点通过交换检测信息，共同裁决入侵检测结果。
- ✓ 优点：其检测能力较分治而立的体系有了提高。
- ✓ 缺点：
 - 一定区域内多数节点都必须安装运行IDS，会造成资源重复；
 - 节点间的每次合作都需要广播传递大量信息，将严重影响网络流量。



无线传感器网络安全防护技术



❖ 入侵检测技术

➤ 检测体系

◆ 层次的检测体系

- ✓ 将节点按功能进行层次划分：底层节点负责初级数据感应任务；高层节点担负数据融合和数据分析等工作。
- ✓ 优点：更高的准确性、减少开销。
- ✓ 缺点：增加网络平均延迟、降低网络的鲁棒性。



无线传感器网络安全防护技术



- ❖ 入侵检测技术
- ◆ WSN入侵检测的研究还存在的问题
 - ✓ 如何减少检测的能耗。
 - ✓ 如何提高检测容错性。
 - ✓ 如何保障检测节点的自身安全。